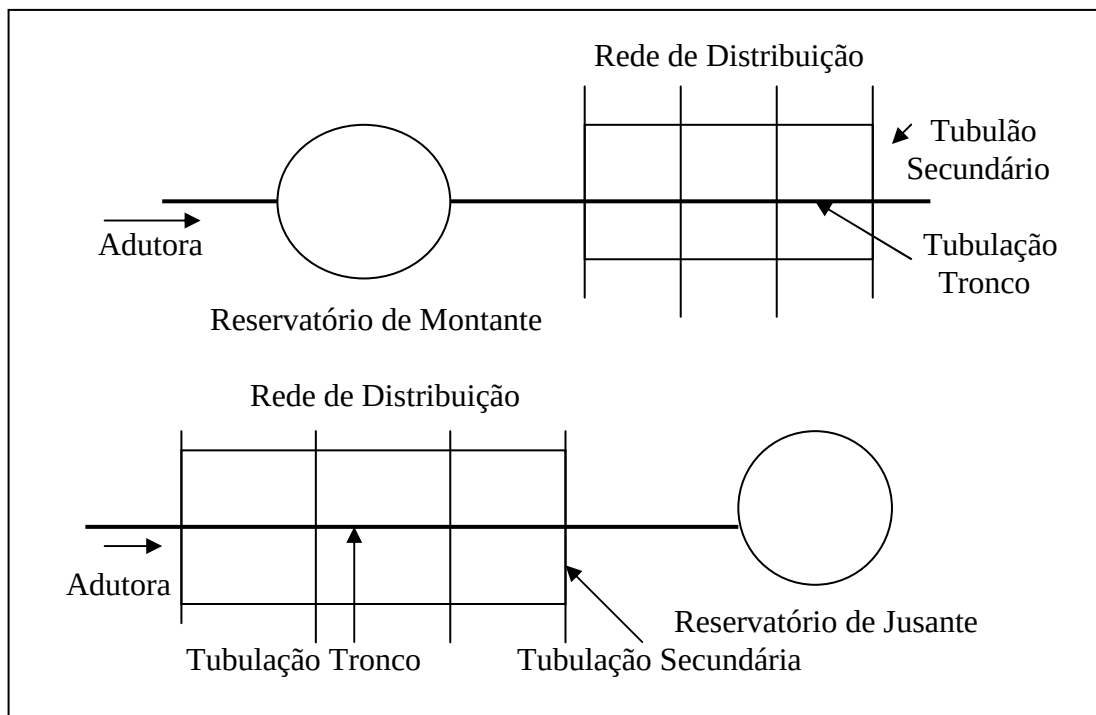


8. Rede de distribuição (NB - 594 / 77)

8.1. Generalidades → entende-se por rede de distribuição o conjunto de peças especiais destinadas a conduzir a água até os pontos de tomada das instalações prediais, ou os pontos de consumo público, sempre de forma contínua e segura.

Destacam-se as tubulações - troncos, mestras ou principais, alimentadas diretamente pelo reservatório de montante (figura a.) ou pela adutora em conjunto com o reservatório de jusante (figura b.), das quais partem as tubulações que se distribuem pelas diversas artérias da cidade.



a. Rede servida por reservatório de montante.

b. Rede servida por reservatório de jusante.

– As redes são consideradas pelo sentido de escoamento da água nas tubulações secundárias (ramificadas ou malhadas). Podem distribuir exclusivamente potável (rede única) ou também água imprópria para beber (rede dupla). Podem situar-se em níveis diferentes nas cidades acidentadas, bem como possuir duas tubulações nas ruas largas ou tráfego intenso.

8.2. Traçado dos condutos → na rede de distribuição distinguem-se dois tipos de condutos:

- 1) Condutos principais → também chamados tronco ou mestres, são as canalizações de maior diâmetro, responsáveis pela alimentação dos condutos secundários. A eles interessa, portanto, o abastecimento de extensas áreas da cidade.

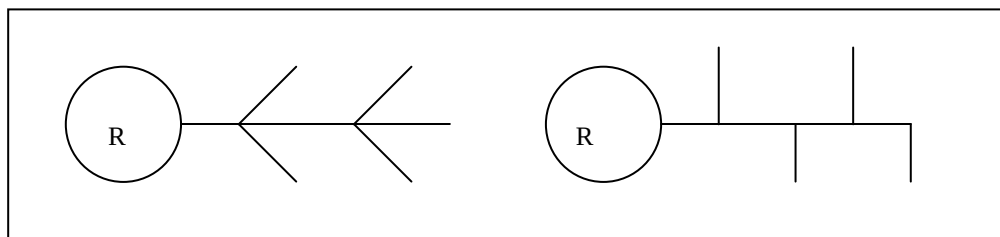
- 2) Condutos secundários→ de maior diâmetro, são os que estão intimamente em contato com os prédios a abastecer e cuja alimentação depende diretamente deles. A área servida por um conduto desse tipo é restrita e está nas suas vizinhanças.

Obs.: O traçado dos condutores principais deve tomar em consideração:

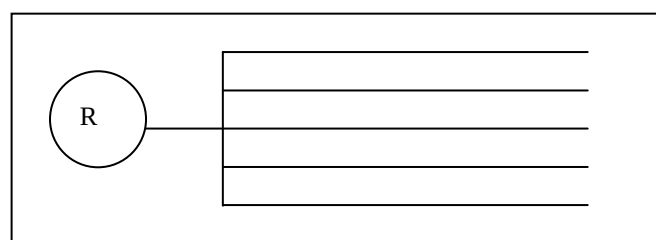
- ruas sem pavimentação;
- ruas com pavimentação menos onerosa;
- ruas de menor intensidade de trânsito;
- proximidade de grandes consumidores;
- proximidade das áreas e de edifícios que devem ser protegidos contra incêndio.

8.3.Tipos principais de redes→ em geral, podem ser definidos três tipos principais de redes de distribuição, conforme a disposição dos seus condutos principais.

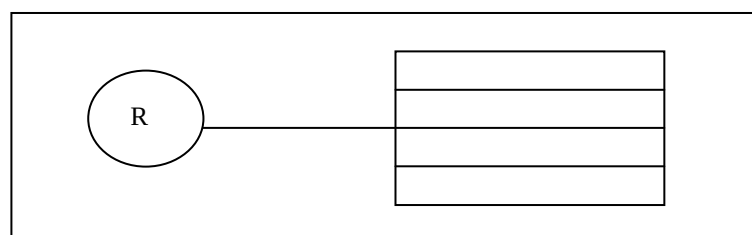
- a) Rede em “espinha de peixe” → em que os condutos principais são traçados, a partir de um conduto principal central, com uma disposição ramificada que faz jus aquela denominação. É um sistema típico de cidades que apresentam desenvolvimento linear pronunciado.



- b) Rede em “grelha” → em que os condutos principais são sensivelmente paralelos, ligam-se em uma extremidade a um conduto principal e têm os seus diâmetros decrescendo para a outra extremidade.



- c) Rede em anel (malhada) → em que os condutos principais formam circuitos fechados nas zonas principais a serem abastecidas: resulta a rede de distribuição tipicamente malhada. É um tipo de rede que geralmente apresenta uma eficiência superior aos dois anteriores.



- Nos dois tipos de redes, a circulação da água nos condutos principais faz-se praticamente em um único sentido. Uma interrupção acidental em um conduto mestre prejudica sensivelmente as áreas situadas à jusante da seção onde ocorrem o acidente. Na rede em que os condutos principais formam circuitos ou anéis, a eventual interrupção do escoamento em um trecho não ocasionará transtornos de manter o abastecimento das áreas à jusante, pois a água efetuará um caminhamento diferente através de outros condutos principais.

8.4. Regras básicas para lançamento de rede

- 1) Topografia→ utiliza-se para traçado da rede, planta baixa com levantamento planialtimétrico (curvas de nível de metro em metro) e semi-cadastral, com locação dos lotes e áreas de expansão, incluindo loteamentos aprovados ou previstos, indicação dos consumidores especiais e singulares, localização de estradas, estradas de ferro, e dos outros obstáculos naturais que necessitarão de obras especiais de travessia ou locação. A escala indicada é 1: 2000. Para cidades médias e grandes é importante o lançamento da rede geral, em escala conveniente (pode ser 1: 5000), onde se define também a área abastecível, as zonas de pressão, as áreas de igual vazão específica, etc.

Obs.:

- Área específica→ aquela cujas características de ocupação a torna distinta das áreas vizinhas em termos de concentração demográfica e de categoria dos consumidores presentes (comercial, industrial, público e residencial).
- Consumidor especial→ é aquele que deverá ser atendido independentemente de aspectos econômicos que se relacionam com o seu atendimento.
- Consumidor singular→ é aquele que ocupando uma parte de uma área específica, apresenta um consumo específico, significativamente maior que o produto da vazão específica da área, pela área por ele ocupada.

- 2) Zonas de pressão→ a rede de distribuição poderá ser subdividida em tantas zonas de pressão quanto for necessário para atender as condições de pressão impostas pela Norma (NB - 594/77).

- A localização do(s) reservatório(s) se faz em função deste parâmetro, examinando a topografia, centro de consumo, etc.

2.a) A pressão estática máxima permitida em tubulações distribuidoras será de 50 m.c.a. e a pressão dinâmica mínima será de 15 m.c.a.

- Partes de uma mesma zona de pressão poderão apresentar pressões estáticas superiores a máxima e dinâmica inferiores a mínima, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

- A área abastecida com pressões estáticas superiores a 50 m.c.a. poderá corresponder até a 10% da área da zona de pressão, desde que não seja ultrapassada uma opressão

de 60 m.c.a. e até 5% da área da zona de pressão desde que não seja ultrapassada uma pressão de 70 m.c.a.

- A área abastecida compressão dinâmica inferior a 15 m.c.a. poderá corresponder até a 10% da área da zona de pressão, desde que a pressão mínima seja superior a 10 m.c.a. e até 5% da área da zona de pressão desde que a pressão mínima seja superior a 8 m.c.a. e que além disso as áreas sujeitas a pressão inferior a 15 m.c.a. apresentem uma pressão estática máxima menor que 15% da pressão dinâmica mínima.

3) Diâmetro das tubulações→ o diâmetro mínimo das tubulações principais das redes calculadas como malhada será:

– Igual a 150 mm quando abastecendo zonas comerciais ou zonas residenciais com densidade igual ou superior a 150 hab/km².

– Igual a 100 mm quando as demais zonas de núcleos urbanos, cuja população de projeto é superior a 5000 habitantes.

– Igual a 75 mm para núcleos urbanos cuja população de projeto é igual ou inferior a 5000 habitantes.

4) Diâmetro dos condutos secundários→ o diâmetro interno mínimo dos condutos secundários da rede de distribuição será de 50 mm.

– Para consumidores com população inferior a 5000 habitantes e quota per capita menor que 100 l hab / dia é admitido o uso de tubulação com diâmetro inferior a 50 mm desde que a tubulação utilizada seja constituída de material resistente ao ataque pela água e sejam mantidas as seguintes limitações relacionadas na tabela.

Diâmetro Interno Mínimo (mm)	N ° de Economias Secundárias (máx)
25	10
30	20
35	50

5) Análise do escoamento→ a análise do escoamento nas redes de distribuição, deverá ser feita com o emprego da fórmula universal da perda de carga:

$$J = f \cdot \frac{1}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

J = perda de carga uniformemente distribuída (m/m);

f = coeficiente de perda de carga distribuída (adimensional);

D = diâmetro hidráulico (m);

V = velocidade média na seção (m/s);

g = aceleração da gravidade (m/s²).

- O coeficiente de perda de carga distribuída pode ser calculado através do diagrama de Moody, através da tabela (Norma) ou da fórmula de Colebrook-White, seguinte:

$$\frac{1}{f} = -2 \cdot \log \left(\frac{K}{3,7 \cdot D} + \frac{2,51}{R \cdot \sqrt{f}} \right)$$

f = coeficiente de perda de carga distribuída;

K = rugosidade uniforme equivalente (m);

D = diâmetro hidráulico (m);

R = número de Reynolds.

- Os valores de K para os tubos novos mais usados para projeto de rede de distribuição são:

- Tubo de ferro fundido revestido internamente com argamassa de cimento e areia por centrifugação: K = 0,1.
- Tubo de plástico: K = 0,06.

6) Funcionamento global → nas redes em que os condutos principais formarem circuitos, a análise do funcionamento global da rede, deve ser realizada com o emprego de métodos iterativos, observados os limites máximos para os resíduos da vazão e da perda de carga de 1 l/s e 1 m.c.a., respectivamente.

a) Será admitida que a distribuição de água nos condutos principais formando circuito será feita em pontos singulares (nó) desses condutos, separados no máximo de uma distância de 500 m.

b) A cada ponto singular (nó) a que se refere o item a), corresponderá em parte da área abastecível a ser atendida pela rede de distribuição, que definirá a vazão a ser atendida pelo conduto principal.

7) Dimensionamento das redes ramificadas → se fará de acordo com os seguintes critérios:

a) Será admitida que a distribuição se fará uniformemente ao longo do comprimento de cada trecho.

b) A perda de carga no trecho será determinada para a vazão igual a que se verifica na extremidade de jusante do trecho, somada a metade da vazão que se verifica ao longo do trecho.

c) Quando as redes forem malhadas e dimensionadas como ramificadas (seccionamento fictício), para os pontos seccionados, a diferença de pressões calculadas não são superior a 5% da média dessas pressões.

8) Consumidores singulares→ aos consumidores singulares corresponderá um nó, se a rede for dimensionada como circuitos fechados ou uma derivação se a rede for dimensionada como rede ramificada.

a) Será considerado consumidor singular, aquele cujo consumo apresenta as características:

– A rede sendo malhada, o consumo é igual ou maior à menor vazão que seria verificada caso o consumidor inexistisse, em qualquer dos nós das malhas definidas pela tubulação principal que o abastecerá.

– A rede sendo ramificada, o consumo é igual ou maior que a menor vazão de qualquer de suas derivações.

9) Combate a incêndio→ a rede poderá ser dimensionada levando em conta uma vazão admissível para combate a incêndio, vazão essa que será estabelecida por acordo entre o projetista e o órgão contratante, atendendo as condições de capacidade econômica, as condições disponíveis de proteção contra incêndios, a necessidade dessa proteção e ao critério de pressão mínima na rede de distribuição.

8.5. Roteiro de cálculo→ dimensionamento pelo método dos seccionamentos fictícios.

Este método é aplicável às redes ramificadas ou malhadas, transformadas por um artifício (seccionamentos fictícios) em ramificadas. Em geral adotado para cidades pequenas.

a) Traçam-se a lápis, na cópia da planta da cidade, as tubulações da rede, que geralmente devem coincidir com o eixo das ruas;

b) Na mesma planta, determina-se os comprimentos de todos os trechos da rede, os quais são limitados pelos pontos de cruzamento (nós) e pelas extremidades livres das tubulações. Se os trechos, assim definidos, possuírem grande extensão ou apresentarem cotas topográficas intermediárias bem superiores ou inferiores as das extremidades, então serão devidamente desdobrados;

c) Ainda sobre a mesma planta, calculam-se, com base nas curvas de nível de metro em metro, as cotas topográficas dos cruzamentos e das extremidades livres, cotas essas que serão anotadas ao lado desses pontos;

d) Copia-se em folha de papel transparente o esboço da rede, inclusive comprimentos e cotas topográficas, definidas nos três itens anteriores;

e) Transforma-se no papel vegetal, através de um seccionamento criterioso, a rede malhada em ramificada. Para tanto, a partir do reservatório, faz-se com que todos os pontos de cruzamento e extremidades livres da rede sejam atingidos pelo menor percurso da água. Nessa operação, desenha-se uma pequena seta ao lado de cada trecho, para indicar o sentido de escoamento da água, bem como um pequeno traço cortando a extremidade de jusante do trecho que for seccionado para indicar que essa extremidade funciona como se fosse livre;

- f) Numeram-se todos os trechos com números arábicos (a começar de 1), de acordo com o sentido crescente das vazões, de modo que o trecho de maior número seja alimentado diretamente pelo reservatório ou pela adutora, neste caso em se tratando de reservatório de jusante;
- g) Levam-se para uma planilha de cálculo, convenientemente preparada, todos os trechos, dispostos em ordem numérica, de modo que para eles constem o comprimento e as cotas topográficas;
- h) Na planilha, calcula-se para cada trecho, a vazão de montante, somando-se a vazão de jusante com a distribuição em marcha. O cálculo é iniciado nos trechos seccionados ou de extremidade livre, uma vez que neles a vazão de jusante é conhecida e igual a zero. A vazão de distribuição em marcha é obtida multiplica-se o comprimento do trecho pela vazão unitária de distribuição, expressa em litros por segundo e por metro. Por sua vez, a vazão fictícia de dimensionamento é a semi-soma de jusante e de montante. A vazão de jusante, quando diferente de zero, é igual a soma das vazões de montante dos trechos alimentados pelo trecho em estudo;

– Vazão específica de distribuição (unitária - q)

$$q = \frac{Q_{\text{maxhoraria}}}{L} \quad (\text{l/sm})$$

$Q_{\text{máx.horária}}$ = vazão máxima horária (l/s);

L = extensão total da rede (m).

- i) Ainda na planilha, em função da vazão fictícia de dimensionamento e dos limites de velocidade (econômica), assinala-se para cada trecho o valor do seu diâmetro;

Diâmetro Econômico D Comercial (mm)	Vazão Q (l/s)	Velocidade V (m/s)
50	1,3230	0,675
75	3,1514	0,713
100	5,8875	0,750
125	10,400	0,800
150	14,570	0,825
200	28,260	0,900
250	47,775	0,975
300	74,230	1,050
350	108,225	1,125

$$V_{\text{econômica}} = 0,6 + 1,5 D; \quad Q = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot V$$

- j) Com a extensão (comprimento), a vazão fictícia de dimensionamento e o diâmetro e definido o material a ser utilizado (K), calcula-se a perda de carga unitária (J) através da fórmula Universal e em seguida calcula-se a perda de carga no trecho $h_f = J \cdot L$;

Obs.: A perda de carga também pode ser calculada através da fórmula de Hazen-Williams, com $C = 100$ para ferro fundido; $C = 130$ para cimento-amianto e ferro fundido cimentado e $C = 140$ para material plástico, salvo indicação em contrário para esses coeficientes, fazendo-se uso de tabelas, ábacos ou monogramas.

l) Para o ponto da rede de condições mais desfavoráveis no que tange à cota topográfica e ou à distância em relação ao reservatório, estabelece-se a pressão dinâmica mínima (15 m.c.a.) ou estática máxima (50 m.c.a.). O limite inferior é estabelecido, a fim de que a rede possa abastecer diretamente prédios de até dois pavimentos e o superior, para prevenir quer maiores vazamentos nas juntas das tubulações, quer danos nas instalações prediais (torneiras de bóia);

m) A partir da cota piezométrica do ponto mais desfavorável (pressão dinâmica mínima mais a cota topográfica), calculam-se as cotas piezométricas de montante e de jusante de cada trecho, com base nas perdas de carga já definidas, ou seja, somando-se à cota piezométrica a perda de carga no trecho, obtém-se a cota piezométrica de jusante do trecho anterior, e assim sucessivamente até o reservatório;

Obs.: As pressões dinâmicas em cada trecho, são obtidas pelas diferenças entre as cotas piezométricas e as cotas de terreno.

n) Verificam-se para cada nó, onde houve seccionamento de um ou mais trechos, as diferentes pressões resultantes de percursos diversos da água e determina-se a média, da qual nenhuma pressão deve se afastar além de 10% do valor médio;

o) Altera-se o traçado da rede, o seu seccionamento ou o diâmetro de algumas tubulações, se o afastamento considerado no item anterior superar 10%, bem como se as pressões máximas e mínimas preestabelecidas forem ultrapassadas, ou se for impraticável a localização do reservatório numa cota definida pelo cálculo.

p) Anotam-se no esboço da rede, feito em papel transparente o diâmetro e a vazão fictícia de dimensionamento dos trechos.

Trecho	Extensão (m)	Vazão (l/s)				Diâmetro (m)	Cota Piezométrica Montante (m)	Perda de Carga (m)	Cota Piezométrica Jusante (m)	Cota do Terreno		Pressão Disponível	
		Jusante	Marcha	Montante	Fictícia					Montante	Jusante	Montante	Jusante

8.6. Roteiro de cálculo - dimensionamento pelo método de Hardy Cross

Este método é aplicável em geral para cidades médias e grandes. É um método iterativo e que caracteriza-se pela hipótese de abastecimento da área através de anéis ou circuitos, formados pelos condutos principais e pelas seguintes regras básicas:

- a) Em um nó qualquer, $\Sigma Q = 0$, sendo positivas as vazões afluentes e negativas as vazões efluentes;
- b) Em um anel (circuito) qualquer, $\Sigma h_f = 0$, sendo positivas as perdas de carga coincidentes e negativas as contrárias a um prefixado sentido de caminhamento.

Roteiro:

- 1) Na planta topográfica plani-altimétrica e semi-cadastral da cidade delimitar com linhas traço-ponto a área de projeto a ser abastecida, considerando as zonas de expansão futura;
- 2) Traçar os anéis (no caso considerar um mínimo de 2 anéis). Copiar os mesmos em papel vegetal;

Obs.: De um modo geral, não se deve considerar uma área demasiadamente grande, pois neste caso resultarão tubulações de grande diâmetro.

- 3) Numerar os anéis e estabelecer para cada nó ou ponto de carregamento uma letra de alfabeto;
- 4) Calcular as vazões para cada nó. Admitir que cada nó dos anéis esteja aproximadamente no centro de uma área e considerar que a vazão de abastecimento correspondente esteja concentrada nesse ponto [ara efeito de dimensionamento do projeto];
- 5) Delimitar em linhas pontilhadas as “áreas abastecidas em cada nó dos anéis”;
- 6) Preencher a tabela, conforme o modelo;

Nó	Área A (há)	Vazão Q (l/s)
A	...	...
B	...	...
Total	...	...

Obs.:

- a) Vazão de distribuição → vazão máxima horária, estabelecida na concepção básica de sistema, incluindo os grandes consumidores (singulares);

$$q = \frac{Q_{\max \text{horária}}}{A}$$

q = vazão específica de distribuição (l/s.ha);

Q_{máxhorária} = vazão máxima horária (l/s);

A = área abastecível (ha).

b) A vazão de carregamento dos nós é dada pela fórmula:

$$Q(n) = q \cdot A_n$$

$Q(n)$ = vazão de carregamento de nó (l/s);

q = vazão específica de distribuição (l/s.ha);

A_n = área correspondente ao nó (ha).

7) Marcar em planta o comprimento de cada trecho dos anéis;

8) Estabelecer um sentido de percurso, por exemplo:

- sentido horário - positivo;
- sentido anti-horário - negativo.

9) Determinar as vazões em cada trecho dos anéis. Admitir que o percurso da água se faça através dos condutos principais, partindo do reservatório de distribuição e atingindo cada nó do sistema, percorrendo o menor trajeto possível, respeitando o primeiro princípio de dimensionamento ($\Sigma Q = 0$); adotando o sinal algébrico para cada vazão nos trechos, em função do sentido adotado;

10) Determinar o diâmetro de cada trecho com base na velocidade econômica. Anotar em cada trecho o diâmetro adotado em função da vazão;

11) Com base no diâmetro (D), vazão (Q) e material (K), determinar a perda de carga unitária (J) através da fórmula Universal e calcular a perda de carga no trecho ($h_f = J \cdot L$), com o mesmo sinal da vazão. Verificar em cada anel condição $\Sigma h_f = 0$;

Obs.: Não satisfeita a condição de $\Sigma h_f = 0$:

9) Determinar as correções de vazão pela fórmula:

$$\Delta Q = \frac{\Sigma h_f}{2 \Sigma h_f} Q$$

Obs.: Efetua-se a correção da vazão somando-se algebricamente a vazão inicial a correção ΔQ calculada e repete-se todas as operações até que o valor de ΔQ se apresente igual ou menor que 0,1 l/s e $\Sigma h_f \pm 0,5$ m.

13) Determinados os valores finais de D e Q, calcula-se a cota do nível d'água do reservatório preenchendo a tabela abaixo:

Nó	Cota do Terreno	Perda de Carga Reserv. e Nó	Pressão Mínima	Nível de Água Reservatório
Pontos Elevados	(1)	(2)	15 (3)	(1) + (2) = (3)
Pontos Afastados			15	

14) Determinados os valores finais de Q e D, calcula-se também os demais elementos (velocidade, cotas piezométricas e pressões disponíveis) da mesma forma que para o método dos seccionamentos fictícios, preenchendo a tabela;

Nó	Perda de Carga Reserv. e Nó	Cota Piezométr. do Nó	Cota do Terreno	Pressão Disponível
	(1)	(2) Cota do terreno menos perda de carga em cada nó	(3)	(3) – (2)

Modelo de planilha - Hardy Cross.

anel	trecho	L (m)	Q (l/s)	D (mm)	J (m/m)	hf (m)	h/Q	ΔQ_1 (l/s)	Q1 (l/s)	D1 (mm)	J1 (m/m)	hf1
A												
						Σ	Σ					
B												
						Σ	Σ					

$$\Delta Q = \frac{-\Sigma hf}{\frac{2\Sigma hf}{Q}}$$

8.7. Órgãos e equipamentos acessórios de rede.

a) Válvulas (registros) de manobra e de descarga

- Quando três ou mais trechos de tubulações se interligarem em um ponto, deverá ser prevista uma válvula para fechamento de cada trecho;
- Nos condutos secundários deverá ser prevista uma válvula junto ao ponto de ligação a condutos principais;
- Salvo motivo devidamente justificado, deverão ser previstas válvulas de descarga nos pontos baixos da rede;
- O diâmetro nominal das válvulas de descarga instaladas em tubulações com diâmetro igual ou menor que 75 mm, será igual ao da própria tubulação. Para tubulações com diâmetro maior ou igual a 100 mm será de 100 mm o diâmetro da válvula;
- Todas as válvulas serão instaladas em caixas de proteção, conforme modelo e dimensões adequadas e definidas de comum acordo com o contratante.

b) Hidrantes

Deverão ser previstos hidrantes nas tubulações principais, separados se uma distância máxima de 500 m.

c) Conexões

Deverão ser indicadas todas as conexões necessárias ao perfeito funcionamento da rede, em cada nó, detalhada de forma a ficar claro seu tipo e forma de especificação e execução da rede, de acordo com os catálogos dos fabricantes.

d) Ramal predial

Deverá ser definido em comum acordo com o órgão contratante do projeto, o modelo padrão da ligação predial a ser adotado, para efeito de especificação e estimativa de custos incluindo o micromedidor (hidrômetro).

8.8. Normas Brasileiras - NB - 594/77. Elaboração de projeto hidráulico de redes de distribuição para abastecimento público.